HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik (2024) 61:61–77
https://doi.org/10.1365/s40702-023-01028-1

SCHWERPUNKT

# Eine Taxonomie zur Rollendefinition von Chief Digital Officers im Zeitalter der Digitalen Transformation

**Daria Höhener**

Eingegangen: 31. August 2023 / Angenommen: 27. November 2023 / Online publiziert: 22. Dezember 2023
© The Author(s) 2023

**Zusammenfassung** Die Anforderungen an einen Chief Digital Officer (CDO) unterliegen Veränderungen und die Ausgestaltung dieser Rolle nimmt je nach organisationaler Struktur eine unterschiedliche Bedeutung an. Die CDO-Rollentaxonomie dient Unternehmen als nützliches Werkzeug, um die Integration dieser Rolle in die organisatorischen Gegebenheiten zu vollziehen und die erforderlichen Kompetenzen und Aufgabenbereiche (zum Beispiel bei der Neuausschreibung des Profils) festzulegen. Die Taxonomie basiert auf dem adaptierten Extended Taxonomy Design Process (ETDP). Dies ermöglicht einen zugleich wissenschaftlich basierten und praxisorientierten Blick auf die benötigten Kompetenzen eines CDOs im Kontext der Digitalen Transformation.

Aufbauend auf einer Literature Review wurden Dimensionen und Charakteristiken, gemäß den initialien Meta-Charakteristiken, den Managerrollen von Mintzberg, geclustert. In drei Iterationszyklen wurde die Taxonomie erarbeitet und mit Erkenntnissen aus Stellenbeschreibungen ergänzt. Die Evaluierung erfolgte durch Interviews mit Praktikern aus dem Executive Search Bereich.

Der wissenschaftliche Praxisbeitrag macht die CDO-Rolle mittels einer Taxonomie, die mit vier Meta-Charakteristiken, neun Dimensionen und insgesamt 26 spezifischen Charakteristiken ausgestaltet ist, fassbar. Die einzelnen Charakteristiken sind dabei den Meta-Ebenen organisatorisch, entscheidungsrelevant, interpersonell und

**Offenlegung der Verwendung generativer KI** Im Verlauf der Erstellung dieser Arbeit nutzte die Autorin die KI-basierte Technologie ChatGPT für den wissenschaftlichen Sprachgebrauch und zur Aggregierung der Erkenntnisse der verschiedenen Autoren gemäß Literaturanalyse. Nach der Anwendung dieses Tools hat die Autorin den generierten Inhalt gründlich geprüft. Die Autorin übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation.

✉ Daria Höhener
Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St.Gallen, Müller-Friedberg-Strasse 8, 9000 St.Gallen, Schweiz
E-Mail: daria.hoehener@unisg.ch

informativ zugeordnet, was eine strukturierte und zielorientierte Rollendefinition erleichtert.

**Schlüsselwörter** Chief Digital Officer · CDO · Taxonomie · Rollendefinition · Digitale Transformation · Digitalisierung

## A Taxonomy for the Role Definition of Chief Digital Officers in the Era of Digital Transformation

**Abstract** The requirements for a Chief Digital Officer (CDO) are subject to change and the design of this role takes on different significance depending on the organizational structure. The CDO role taxonomy serves companies as a useful tool for integrating this role into the organizational setup and defining the required competencies and areas of responsibility (for example, when redefining the profile). The taxonomy was developed based on the adapted Extended Taxonomy Design Process (ETDP). This enables a simultaneously scientifically based and practice-oriented view of the required competencies of a CDO in the context of digital transformation.

Based on a literature review, dimensions and characteristics were clustered according to the initial meta-characteristics of Mintzberg's managerial roles. In three iteration cycles, the taxonomy was developed and adapted with insights from job descriptions. The taxonomy was evaluated through interviews with practitioners in the executive search sector.

The contribution captures the CDO role through a taxonomy that is articulated with four meta-characteristics, nine dimensions, and a total of 26 specific characteristics. These individual characteristics are assigned to the meta-levels: organizational, decision-related, interpersonal, and informational, which facilitates a structured and targeted role definition.

**Keywords** Chief Digital Officer · CDO · Taxonomy · Role Definition · Digital Transformation · Digitalization

## 1 Einleitung

Die Rolle des Chief Digital Officers (CDO)[1] im Rahmen der erforderlichen Ausgestaltung von Verantwortlichkeiten bei der Digitalen Transformation (DT) ist bisher kaum erforscht (Davison et al. 2023; Culasso et al. 2023). Dies obschon sich DT als ein wichtig zu untersuchendes Pänomen in der Wirtschaftsinformatik entwickelt hat (Vial 2019).

[1] Im Interesse einer flüssigen Lesbarkeit wird in diesem Beitrag die männliche Form verwendet. Es ist jedoch hervorzuheben, dass diese Verwendung geschlechtsneutral zu verstehen ist und alle Geschlechter gleichermaßen einschließt.

Im Zuge dessen wird der CDO als primärer Verantwortungsträger für die DT in einer Organisation verstanden (Singh und Hess 2017). Dabei wird DT als Prozess definiert, bei dem strukturelle Änderungen eingeleitet werden, um die neuen Möglichkeiten digitaler Technologien für positive Veränderungen in den Wertschöpfungspfaden zu nutzen (Firk et al. 2021). Die zugrundeliegende Problematik, die auch von Hermes und Riedl (2022) in einem CDO-spezifischen Beitrag hervorgehoben wurde, besteht darin, die Rolle des CDOs zu spezifizieren, da der Begriff nach wie vor uneinheitlich verwendet wird. Managementaufgaben eines CDOs wurden u. a. von Horlacher und Hess (2016) beleuchtet. Was jedoch bisher fehlt, ist die Definition von (exklusiven) Charakteristiken des Rollenprofils. Festgehalten werden kann die bislang geringe wissenschaftliche Untersuchung der CDO-Rolle bei DT-Aktivitäten. Überdies gibt es keine holistische Sicht auf die unterschiedlichen Rollenausprägungen, die in der Praxis auftreten können.

Ziel dieses Beitrags ist es, ein klares Bild von der Rolle des CDOs zu gewinnen, indem eine Taxonomie erstellt wird, die dazu beiträgt, Verantwortlichkeiten zu klären und die Ausgestaltung der Rolle zu definieren. Daraus ergibt sich die Forschungsfrage: Wie kann die Rolle eines CDOs im Rahmen der DT in einer Taxonomie dargestellt werden? Eine Taxonomie bietet sich insofern an, als dass sie übersichtlich, robust, umfassend und erweiterbar ist (Nickerson et al. 2013; Kundisch et al. 2022). Darüber hinaus sind weitere Vorteile einer Taxonomie ihre Fähigkeit, eine konzentrierte Abbildung auf die zielgruppenabgestimmte Relevanz zu ermöglichen, einen pragmatischen Zweck zu erfüllen und eine Repräsentation von Bestehendem darzustellen (Kundisch et al. 2022). Die Entwicklung erfolgt anhand des Extended Taxonomy Development Processes (ETDP) gemäß Kundisch et al. (2022), wobei die Design Science Research (DSR) Schritte von Peffers et al. (2007) befolgt werden und auf eine umfassende Literaturanalyse, der Auswertung von Stellenausschreibungen und dem Feedback von Führungskräften von Executive Search-Beratungsunternehmen gestützt wird.

Die konzipierte CDO-Taxonomie gliedert sich in vier übergeordnete Meta-Charakteristiken, ist auf neun Dimensionen aufgebaut und wird durch 26 spezifische Charakteristiken detailliert ausdefiniert. Dabei soll der Beitrag Unternehmen und Einzelpersonen dabei unterstützen, Erwartungen zu managen und Verantwortlichkeiten im individuellen Kontext zu definieren. Zielgruppen der Taxonomie sind 1) Unternehmen, die neue CDOs einstellen und die Taxonomie als Hilfestellung nutzen können, um den richtigen CDO-Typ mit den erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen einzustellen und 2) aktuelle CDOs, welche die Taxonomie zur Selbstreflexion nutzen.

Nachfolgend wird in Kapitel zwei eine Einordnung der Forschung zu CDOs und DT gegeben, in Kapitel drei folgt die Erläuterung der Methodik. Der vierte Abschnitt widmet sich den aus den iterativen DSR-Zyklen gewonnenen Erkenntnissen. Die Evaluierung dieser wird im fünften Kapitel behandelt, anschliessend folgt im sechsten Abschnitt eine Diskussion der Ergebnisse und das Aufzeigen der Implikationen für Forschung und Praxis, bevor in Kapitel sieben Schlussbemerkungen festgehalten werden.

## 2 Wissenschaftliche Einordnung

Historisch gesehen lag der Fokus des CDO auf dem Business-Know-How, während der Chief Information Officers (CIO) die technischen Funktionalitäten adressierte (Horlacher und Hess 2016; Singh und Hess 2017). Die ursprüngliche Einteilung ist heute jedoch nicht mehr allgemeingültig. Wie Back et al. (2022) feststellen, gibt es eine Überlappung der Aufgabenbereiche von CIO und CDO, wobei die primäre Funktion eines CIOs die Bereitstellung von Informationstechnologie (IT)-Systemen bleibt. Die Orchestrierung der wachsenden organisationalen Ambidextrie kann insofern ausgestaltet werden, als dass der CDO den Fokus auf Exploration legt, während der CIO die Exploitation in den Mittelpunkt stellt (Bub und Gruhn 2022). Es gab bereits mehrere Autoren, die sich mit der Ausgestaltung der Rolle eines CDOs auseinandergesetzt haben (Singh und Hess 2017; Tumbas et al. 2017; Schmid 2022; etc.). Davison et al. (2023) weisen beispielsweise darauf hin, dass ein CDO seine Funktion entweder spezialisiert oder als Generalist ausüben kann. Horlacher und Hess (2016) sehen den CDO vorrangig als Katalysator für Veränderungen, Firk et al. (2021) klassifizieren ihn als Koordinator und gemäß Singh et al. (2020) liegt die Steigerung der Effizienz im Verantwortungsbereich des CDOs.

DT manifestiert sich in drei Stufen – von der Digitization über die Digitalisierung bis hin zur umfassenden DT – wobei jede dieser Phasen spezifische Anforderungen an die organisatorische Struktur stellt (Verhoef et al. 2021). Während DT-Aktivitäten zentral die Neudefinition der Wertvorstellung einer Organisation mittels digitaler Technologien betreffen, unterscheidet sich IT-unterstützte organisatorische Veränderung durch die Weiterentwicklung einer bestehenden organisatorischen Identität (Wessel et al. 2021). Gleichzeitig bedingt die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen eine dualistische Betrachtung der DT, die sowohl Technologie als auch Akteure einschließt (Nadkarni und Prügl 2021), und erfordert einen organisatorischen Wandel, der unter anderem durch eine Neugestaltung von Prozessen, Strategien und Führung geprägt ist (Mergel et al. 2019; Vial 2019). Diese umfassende Perspektive auf DT wird durch anpassungsfähige Organisationsdesigns unterstützt, die in dynamische digitale Ökosysteme eingebettet sind (Hanelt et al. 2021).

## 3 Methodik: ETDP

Die Wissenschaft der Informationssysteme (IS) hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt (Leimeister 2021), wobei das Fundament für Taxonomien durch die Arbeit von Nickerson et al. (2013) gelegt wurde, die sie als Artefakt von DSR etablierten. DSR hat sich durch seine praktische Relevanz und wissenschaftliche Sorgfalt als äußerst geeignetes Forschungsparadigma für die IS-Forschung herausgestellt (Baskerville et al. 2018).

Zur Erstellung des Artefakts wird dieses, gemäß vom Brocke et al. (2020), im Problem- und Lösungsraum eingebettet. Prozessual wird auf den Ansatz von Peffers et al. (2007) zurückgegriffen, welcher mittels des ETDP von Kundisch et al. (2022) umgesetzt wird. Der ETDP baut auf den Erkenntnissen von Nickerson et al. (2013) auf und bietet durch zusätzliche Design-Empfehlungen eine erhöhte Konsistenz und

Transparenz. Das Vorgehen erfolgt dabei in einer iterativen Form, wobei für jede der Design-Iterationen spezifische Eintritts- bzw. Austrittskriterien definiert werden, um die Taxonomie abschließend zu verfeinern (Kundisch et al. 2022).

### 3.1 Datenbeschaffung

Für die Erstellung einer soliden Datengrundlage wurde eine umfassende Literaturanalyse durchgeführt. Diese folgte den Ausführungen von vom Brocke et al. (2009) und berücksichtigte die wichtigsten Schritte und Kriterien zur Gewährleistung einer zuverlässigen und aussagekräftigen Analyse, welche auf deskriptivem Wissen aufbaut (vom Brocke et al. 2020). Dieser Ansatz ermöglicht eine systematische und umfassende Sicht auf das Forschungsfeld mit relevanter identifizierter Literatur. Darüber hinaus wurde eine weitere Datenerhebung mittels Linkedin-Stellenausschreibungen durchgeführt. Die relevanten Informationen aus diesen Jobpostings wurden manuell extrahiert und für die weitere Erarbeitung genutzt, um einen praxisbezogenen Einblick in die aktuellen Anforderungen und Erwartungen zu gewinnen. Durch diese Kombination von Literaturanalyse und praxisbezogener Datenerhebung kann eine umfassende und aktuelle Perspektive auf die Rolle des CDOs gewährleistet werden.

Um der Rigorosität Rechnung zu tragen wurden Datenbanken ausgewählt, die aufgrund ihres thematischen Fokus das Forschungsfeld am besten abdeckten. Die ergiebigsten Ergebnisse wurden mit dem Suchbegriff „Chief Digital Officer“ mit Vorkommnis entweder im Titel, im Abstract oder als Keyword erzielt. Zuvor durchgeführte Suchanfragen unter anderem mit den Suchbegriffen „Chief Digital Officer“ AND „Role“ wurden nach extensiver Begutachtung wieder verworfen. „CDO“ als Suchbegriff wurde bewusst nicht gewählt, da er unter anderem auch als Akronym für „Chief Data Officer“ gilt und der Empfehlung von vom Brocke et al. (2015) gefolgt wird, sich auf möglichst relevante Treffer zu beschränken. Die betreffenden Datenbanken und die Anzahl der entsprechenden Beiträge waren schließlich: ScienceDirect ($n = 11$ Beiträge), EBSCOhost ($n = 25$, mit der zusätzlichen Einschränkung, dass ausschliesslich peer-reviewed Zeitschriften berücksichtigt wurden), AIS eLibrary ($n = 23$), Springer Link ($n = 11$) und IEEE Xplore ($n = 8$). Insgesamt ergab diese Suche $n = 78$ (letzte Suchanfrage: 27.05.2023), von denen jedoch $n = 10$ Duplikate und $n = 32$ ausgeschlossen wurden, die für das Forschungsfeld keine Relevanz aufwiesen. Infolgedessen wurden insgesamt $n = 36$ in die weitere Betrachtung einbezogen. Die Datenbankabfragen wurden in einer sequenziellen Reihenfolge durchgeführt. Nachdem verschiedene Datenbanken durchsucht wurden und keine neuen, wichtigen wissenschaftlichen Beiträge gefunden wurden, wurde die Suche als abgeschlossen betrachtet.

Ergänzend zur Literaturanalyse wurde eine Suche auf LinkedIn durchgeführt, um ein breiteres Verständnis für die Umsetzung der CDO-Rolle zu erlangen. Der Suchbegriff „Chief Digital Officer“ wurde in Kombination mit vier geografischen Regionen verwendet: EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), APAC (Asien-Pazifik), NAMER (Nordamerika) und LATAM (Lateinamerika). Bei der Suche in der Region EMEA waren 23 von 336 Positionen relevant, in APAC 3 von 119, in NAMER 2 von 207 und in LATAM wurden keine relevanten Stellenangebote unter

den 8 gefundenen gelistet. Nach Abzug von Duplikaten ergab die Suche (letzte Suchanfrage: 24.07.2023) insgesamt 17 relevante Stellenangebote für CDOs. Diese Erkenntnisse weisen darauf hin, dass CDOs möglicherweise auf anderen Wegen rekrutiert werden, etwa über die Executive Search, weswegen die Validierung der Taxonomie letztlich durch diese Berufsgruppe erfolgt.

### 3.2 Taxonomie-Erstellung auf Basis iterativen Vorgehens

Als Ausgangspunkt für die Taxonomie wurden die drei Rollengruppierungen nach Mintzberg (1971, 1990) verwendet, um die Meta-Charakteristiken der CDO-Taxonomie in insgesamt drei konzeptionell-empirischen Iterationen zu erarbeiten. Damit die Gültigkeit bestätigt und eine umfassende Perspektive gewährleistet werden kann, wurden im Rahmen der Evaluation Experteninterviews mit Fachpersonen aus dem Bereich Executive Search durchgeführt. Somit wurde eine Kombination aus akademischem Wissen und praktischem Know-How genutzt, wie es Webster und Watson (2002) empfehlen. Die Rückmeldungen aus den Experteninterviews leisteten einen bedeutenden Beitrag zur Überarbeitung und Finalisierung der Taxonomie.

Mintzberg (1971) postulierte grundlegende Rollen von Managern, die er in drei Kategorien unterteilte: interpersonelle Rollen, Informationsrollen und Entscheidungsrollen. Für den Aufbau der CDO-Taxonomie dienen diese als Eingangs-Meta-Charakteristiken, wie sie beispielsweise auch von Horlacher und Hess (2016) für die Anwendung im Bereich der IS-Forschung genutzt wurden. Darüber hinaus wurde in der zweiten Iterationsphase die Meta-Charakteristik *organisatorisch* hinzugefügt. Mintzbergs Managerrollen berücksichtigen die organisatorische Einbettung nicht, sie ist jedoch im Kontext der Positionierung des CDO von erheblicher Bedeutung. Dies wird unter anderem in Arbeiten von Singh et al. (2020), Lorentzen (2022) und Engesmo und Panteli (2020) deutlich.

Im ersten Designzyklus entwickelten zwei Forschende unabhängig voneinander eine CDO-Taxonomie, basierend auf den aus der Literaturanalyse gewonnenen Erkenntnissen aus 36 wissenschaftlichen Artikeln und den eingangs bestimmten Meta-Charakteristiken nach Mintzberg (1971). Im zweiten Iterationsschritt wurden diese Taxonomien um die zusätzliche Dimension der organisatorischen Meta-Charakteristik erweitert, um den Zweck zu optimieren (Nickerson et al. 2013). Darüber hinaus fand die Konsolidierung der beiden einzelnen Taxonomien in eine gesamtheitliche Taxonomie statt. Die dritte Iteration führte schließlich zur Überarbeitung des Modells auf der Grundlage von Erkenntnissen, die aus der Sichtung von Stellenausschreibungen und deren Beschreibungen der Stellen und Verantwortlichkeiten gewonnen wurden. Nach diesem Schritt wurden die eingangs definierten objektiven Endbedingungen erfüllt, wie sie von Kundisch et al. (2022), Nickerson et al. (2013), Prat et al. (2015) und Venable et al. (2016) festgelegt wurden. Dabei wird unter anderem die Prägnanz durch die limitierte Anzahl an Dimensionen eingehalten (vgl. Nickerson et al. 2013).

| Meta-Charakteristik | Dimension | Charakteristik | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatorisch | Rollentyp* | Temporär | | | Permanent | |
| | Verantwortung für digitale Transformation* | Alleinige Verantwortung | Gemeinsame Verantwortung | | Keine Verantwortung | |
| | Positionierung* | Mitglied der Geschäftsleitung | Stabstelle | | Andere | |
| | Wirkungsbereich* | Funktionsübergreifend | | | Dezentral | |
| Entscheidungs-bezogen | Fokus* | Strategisch | Operativ | | Holistisch | |
| Interpersonell | Perspektive* | Spezialist | | | Generalist | |
| | Führungsqualitäten | Enabler | Kommunikator | Koordinator | Visionär | Entscheider |
| Informatorisch | Fähigkeiten | Erkennen | Interpretieren | | Transformieren | |
| | Inhaltliche Fokussierungen | Produkte und Dienstleistungen | Prozesse | | Stakeholder | |

* = exklusive Charakteristik

**Abb. 1** CDO-Taxonomie

## 4 Ergebnisse

Die folgende Taxonomie (Abb. 1) resultiert aus den iterativen Design-Zyklen. Jene Dimensionen, die mit einem Stern markiert sind, weisen auf Exklusivität ihrer Charakteristiken hin; das bedeutet, dass jeweils nur eine Charakteristik pro Dimension zutreffen kann. Dies steht im Kontrast zu den Dimensionen, die sich auf Führungsqualitäten, Fähigkeiten und inhaltliche Fokussierung beziehen, bei denen mehrere Charakteristiken simultan Anwendung finden können. Diese Differenzierung ermöglicht eine präzise und spezifische Abbildung, was für die Rollendefinition und das Erwartungsmanagement in Unternehmen von zentraler Bedeutung ist.

### 4.1 Rollentyp

**Temporär** Einige Studien in der aktuellen Forschung sprechen sich für eine temporäre CDO-Rolle aus. Die Notwendigkeit eines CDOs könnte mit der Digitalisierung des Unternehmens verschwinden, wenn die DT zur Norm geworden ist (Davison et al. 2023). Die Rolle des CDOs kann überdies durch starke hierarchische Strukturen geschwächt werden (Firk et al. 2022; Lorentzen 2022). Am Anfang der digitalen Reife eines Unternehmens ist es überdies möglich, dass die Notwendigkeit eines CDOs nicht zwingend gegeben ist (Engesmo und Panteli 2020). Dies unterstreicht die Feststellung, dass die CDO-Institutionalisierungen sinken und je nach Ausgestaltung die Rolle als temporär zu betrachten ist (Giebe 2019; Schmid 2022; Walchshofer und Riedl 2019).

**Permanent** Andererseits gibt es Forschende, die die Frage nach der temporären oder permanenten Natur des CDO nicht als gegeben ansehen, sondern als kontextabhängig in Bezug auf Faktoren wie dem Digitalisierungsgrad des Unternehmens, der Unternehmensstrategie oder dem Innovationsbedarf betrachten (Kessel und Graf-Vlachy 2021; Singh und Hess 2017; Tumbas et al. 2017; von Boeselager 2018). Diese Autoren sehen den CDO als potenziell dauerhafte Rolle, der sich ständig mit neuen Innovationen befasst oder alle Marketingaktivitäten übernimmt. Koordi-

nierende CDOs können gemäß Hermes und Riedl ebenso permanenter Natur sein (2022).

Insgesamt zeigen die dargestellten Standpunkte differenzierte Sichtweisen auf den zeitlichen Aspekt der CDO-Rolle, die von der Überzeugung einer baldigen Redundanz bis zur Notwendigkeit einer dauerhaften Position reichen, wobei der spezifische Kontext eines Unternehmens als entscheidender Faktor betrachtet wird.

### 4.2 Verantwortung für Digitale Transformation

**Alleinige Verantwortung** Es gibt überzeugende Argumente für die alleinige Verantwortung des CDOs. Beispielsweise die Unzulänglichkeit, den CIO zusätzlich zum CDO zu ernennen, da beide Rollen vollständige Aufmerksamkeit erfordern (Weinreich 2017). Walchshofer und Riedl (2019) bestätigen, dass CDOs die gesamte Verantwortung für die DT tragen, insbesondere zu Beginn der Transformation. Der unverwechselbare Zuständigkeitsbereich und die Schlüsselverantwortung der CDOs im Vergleich zu anderen Führungskräften heben die CDO-Rolle von anderen ab (Tumbas et al. 2018; Singh et al. 2020). Die klare Unterscheidung zwischen den Rollen von CIO und CDO wird auch von Singh und Hess (2017), Heumüller et al. (2022), Gerth und Peppard (2016) sowie Kessel und Graf-Vlachy (2021) betont, wobei erste zwei hervorheben, dass der CDO der eigentliche Spezialist für die DT ist.

**Gemeinsame Verantwortung** Allerdings sprechen einige Erkenntnisse auch für eine gemeinsame Verantwortung. Von Thülen (2020) beschreibt, dass der CDO oft von anderen C-Level Managern kooperativ unterstützt wird. Die komplementäre Rolle von CDOs und CIOs, wobei die beiden oft nebeneinander existieren und interagieren und die DT gemeinsam verantworten, wird auch von anderen Autoren beobachtet (Tumbas et al. 2017; Kunisch et al. 2022; Horlacher und Hess 2016). Hermes und Riedl (2022), wie auch Giebe (2019) heben ebenso die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder des Führungsteams bei der DT hervor. Die gemeinsame Verantwortung des CEOs und des CDOs, wobei der CEO die Gesamtstrategie verantwortet und der CDO die eigentlichen Digitalisierunginitiativen bestimmt, wird gelebt (Hess und Sciuk 2022). Gemäß Gimpel et al. hängt die Verantwortung grundsätzlich stark von der Unternehmensgeschichte, dem Geschäftsmodell, der Organisationsstruktur und den Schlüsselpersonen ab (2018).

**Keine Verantwortung** Fälle, in denen der CIO oder der Chief Executive Officer (CEO) alle erforderlichen Aufgaben übernehmen, existieren ebenso (Von Thülen 2020; Firk et al. 2021). Die Hauptverantwortung für DT kann somit beispielsweise alleinig beim CEO liegen (Schmid 2022).

### 4.3 Positionierung

**Mitglied der Geschäftsleitung** Weinreich (2017) argumentiert, dass der CDO fest auf Ebene der Geschäftsleitung verankert sein sollte und auch Engesmo und Panteli sehen diese Veränderung in der Wirtschaft (2021). Tendenzen zeigen, dass angesichts

der Auswirkungen der digitalen Innovation auf alle Branchen viele Organisationen den CDO als Führungsrolle in ihren Führungsetagen eingeführt haben (Tumbas et al. 2017).

**Stabstelle** In einem etwas anderen Licht wird von einigen Autoren die Position des CDO als Stabstelle des CEOs betrachtet, um maximale Effektivität zu gewährleisten (Walchshofer und Riedl, 2019). Diese direkte Beziehung zum CEO wird auch von von Thülen (2020) bestätigt, der feststellt, dass der CDO in den meisten Fällen direkt an den CEO berichtet.

**Andere** Weitere Perspektiven zeigen eine vielfältigere Positionierung des CDO auf. So gibt es Fälle, in denen der CDO auf den Ebenen C-1 und C-2 angesiedelt ist (von Boeselager 2018). Überdies sind Positionierungen als Spezialist eines Teilgebiets der DT möglich (Schmid 2022).

### 4.4 Wirkungsbereich

**Funktionsübergreifend** Gemäß vorherrschendem Konsens in der Literatur nimmt der CDO eine funktionsübergreifende Ausprägung ein und soll organisatorische Silos überwinden (Horlacher und Hess 2016; Kossowski et al. 2020). Berman et al. (2020) und Firk et al. (2021) betonen, dass CDOs über das gesamte Unternehmen hinweg für die DT verantwortlich sind. Ihre Aufgaben konzentrieren sich nicht nur auf die Entwicklung unternehmensweiter digitaler Strategien, sondern auch auf die Innovationsförderung (Davison et al. 2023). Entsprechend soll die bereichsübergreifende Zusammenarbeit im digitalen Bereich gefördert werden (Kunisch et al. 2022). Zhan und Mu (2016) fassen den funktionsübergreifenden Ansatz des CDOs zusammen, indem sie betonen, dass dieser die gesamte DT verantwortet und für die digitalen Erfahrungen der Kunden in allen Geschäftsbereichen einsteht.

**Dezentral** Andererseits gibt es auch Tendenzen aus der Praxis, wie von Boeselager (2018) festhält, bei denen 79 % der von ihm befragten Unternehmen die Digitalisierungsverantwortung dezentral aufteilen.

### 4.5 Fokus

**Strategisch** Organisationen nutzen die CDO-Rolle, um digitale Fähigkeiten auf strategischer Ebene zu unterstreichen (Tumbas et al. 2017). Horlacher und Hess (2016) und Walchshofer und Riedl (2019) sind sich ebenso einig, dass der Hauptfokus des CDOs auf strategischem Wachstum liegt, insbesondere im Bereich des digitalen Umsatzes und des Marktanteilswachstums.

**Operativ** Becker et al. (2018) hingegen sehen den CDO als Person, die innerhalb des Rahmens der DT operativ wirkt. Die Rolle des CDOs als Koordinator der DT, sich sowohl mit spezifischen funktionalen Herausforderungen als auch mit allgemeineren geschäftsbezogenen Aufgaben befassend, ist ebenso gestaltbar (Firk et al. 2021; Kunisch et al. 2022).

**Holistisch** Eine dritte Perspektive bietet einen hybriden, holistischen, Ansatz. Tumbas et al. (2017) und Doonan (2018) veranschaulichen, dass CDOs häufig an der Schnittstelle verschiedener Funktionen arbeiten, was eine Kombination aus strategischen und operativen Aufgaben impliziert. Hervorzuheben ist Doonan (2018), der eine Matrix präsentiert, welche die beiden Dimensionen vereint und einen optimalen, sowohl strategischen als auch operativen Fokus für den CDO vorschlägt. Überdies kann der Fokus je nach Größe des Unternehmens unterschiedlich ausfallen (Zoppelletto et al. 2023).

### 4.6 Perspektive

**Spezialist** Einige Autoren charakterisieren den CDO als Spezialisten, der auf bestimmte funktionale Bereiche fokussiert ist (Davison et al. 2023; Firk et al. 2021; Kunisch et al. 2022). Der Zuständigkeitsbereich im Bereich der DT kann dadurch eingegrenzt werden (Schmid 2022).

**Generalist** Im Gegensatz dazu verstehen andere Forschende den CDO als Generalisten, der eine breite Palette von funktionsübergreifenden Digitalisierungsthemen übernimmt (Culasso et al. 2023; Hermes und Riedl 2022; Tumbas et al. 2017). Kessel und Graf-Vlachy (2021) beschreiben den Generalisten-CDO als jemanden, der hierarchieübergreifend arbeitet. Überdies kann der generalistische CDO als Change Manager charakterisiert werden (von Boeselager 2018).

### 4.7 Führungsqualitäten

**Enabler** Der CDO fungiert oft als Impulsgeber und Katalysator für die DT, indem er sowohl den technologischen Wandel als auch einen Mentalitäts- und kulturellen Wandel fördert und damit als Enabler wirkt (Weinreich 2017; Walchshofer und Riedl 2019; von Boeselager 2018; Schmid 2022). Im Kern gilt es, Mitarbeitende in Bezug auf Digitalisierungsagenden zu befähigen und ihre Kompetenzen zu erweitern (Schmid 2022; Kossowski et al. 2020; Kessel und Graf-Vlachy 2021). Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der CDO nicht nur als Botschafter für ein unternehmerisches Mindset auftritt, sondern auch eine kollaborative Kultur fördert, welche die gesamte Organisation mobilisiert (Tumbas et al. 2017; Singh und Hess 2017).

**Kommunikator** Die Rolle eines CDO erfordert oft, dass er als Brückenbauer zwischen verschiedenen Unternehmensbereichen fungiert und die strategischen Ziele der DT sowohl intern als auch extern klar artikuliert (Weinreich 2017; Walchshofer und Riedl 2019). Dies umfasst die Kommunikation über aktuelle Entwicklungen, das Schaffen einer organisationsweiten digitalen Vision und das aktive Netzwerken innerhalb und außerhalb des Unternehmens in regelmässigen Abständen (von Thülen 2020; Tumbas et al. 2018; Davison et al. 2023; Horlacher und Hess 2016). Insbesondere die Nutzung der Kommunikation zur Weitergabe von Ideen und Informationen erscheint relevant (Melina et al. 2021).

**Koordinator** Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Zuge der DT beinhaltet für einen CDO, Digitalisierungsinitiativen, die aus einzelnen Abteilungen entstehen, mit der übergeordneten Strategie funktionsübergreifend als Koordinator zusammenzubringen (von Thülen 2020; Schmid 2022). Dabei sollen die Koordinationsbemühungen horizontal zwischen verschiedenen organisatorischen Einheiten als auch vertikal über Hierarchieebenen geschehen (Kunisch et al. 2022; Singh et al. 2020).

**Visionär** Der CDO muss über eine klare Vision verfügen und in der Lage sein, wirtschaftliche Überlegungen mit Möglichkeiten aus technischer Perspektive zu kombinieren, während er stets den Kundenfokus behält (von Boeselager 2018). Einige Quellen betonen, dass der CDO auch als Innovations-Evangelist agieren sollte und das Potenzial hat, organisatorische Narrative zu beeinflussen (Tumbas et al. 2018; Kossowski et al. 2020).

**Entscheider** Der CDO sollte nicht nur an wichtigen Entscheidungen beteiligt sein, sondern auch eine entscheidende Rolle spielen (von Boeselager 2018). Der CDO sollte zudem dazu befähigt sein, Menschen zu ermächtigen, Neues auszuprobieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen (Tumbas et al. 2018).

### 4.8 Fähigkeit

**Erkennen** CDOs sind maßgeblich involviert, digitale Trends und Entwicklungen zu erfassen. Dabei sollten sie in der Lage sein, digitale Chancen zu erkennen und einen digitalen Fokus in den Vordergrund der Unternehmensstrategie zu rücken (Berbel-Vera et al. 2022; Tumbas et al. 2017). Diese Rolle wird weiter durch Autoren wie Schmid (2022), Scuotto et al. (2022), und von Thülen (2020) unterstrichen, welche die Bedeutung des Erkennens digitaler Trends durch Scouting hervorheben.

**Interpretieren** CDOs sollten über die Fähigkeit verfügen müssen, digitale Technologien und Daten effektiv zu interpretieren, um daraus Wert zu generieren (Berbel-Vera et al. 2022). Zur Entwicklung effektiver Strategien ist es notwendig, dass CDOs Technologien und digitale Trends nicht nur erkennen, sondern auch analysieren und interpretieren können (Kossowski et al. 2020; von Thülen 2020). Dabei sind beispielsweise Bewertungsinstrumente dienlich (Kossowski et al. 2020).

**Transformieren** Becker et al. (2018) und Hermes und Riedl (2022) unterstreichen, dass die Hauptverantwortung von CDOs in der erfolgreichen Implementation der DT liegt. Diese Ansicht wird durch weitere Forschende gestützt, welche die Fähigkeit des CDOs, das Unternehmen zu transformieren, innerhalb des gesamten Unternehmens hervorheben (Giebe 2019; Schmid 2022; Singh und Hess 2017).

### 4.9 Inhaltliche Fokussierung

**Produkte und Dienstleistungen** Im Bereich der Produkterstellung und Dienstleistungsentwicklung liegt der Schwerpunkt für CDOs auf der Innovation (Singh und Hess 2017; Tumbas et al. 2017), genauer gesagt auf der Innovation zugunsten der

Kundenorientierung (Tumbas et al. 2018). Hinzu kommt, dass die CDOs dazu angehalten sind, Produkte und Prozesse entlang der gesamten Lieferkette digitaler zu gestalten (Becker et al. 2018). Dies wird durch den steigenden Marktbedarf verstärkt (Firk et al. 2021).

**Prozesse** Im Hinblick auf die Geschäftsprozesse liegt der Fokus auf Effizienzsteigerung durch Automatisierung (Singh und Hess 2017). Hierbei geht es nicht nur um die Schaffung effizienter Strukturen, sondern auch um das Pflegen von Netzwerken im technischen Sinne (Giebe 2019; Walchshofer und Riedl 2019). Insbesondere die Vereinfachung von Prozessen steht im Vordergrund, um digitale Agilität und ein erhöhtes Tempo zu gewährleisten (Walchshofer und Riedl 2019). Dies bezieht sich sowohl auf interne, wie auch externe Prozesse (Hermes und Riedl 2022; Klos et al. 2023). Autoren wie Hornuf et al. bezeichnen die technologiegetriebene Prozessveränderung als Kernaufgabe des CDOs (2021).

**Stakeholder** In Bezug auf Stakeholder sind intraorganisationale Vernetzung, Beziehungsaufbau und -pflege zentral (Singh et al. 2020; Walchshofer und Riedl 2019). Eine Analyse von Firk et al. zeigt die Wichtigkeit von Koordinationsbemühungen mit externen Parteien, um die DT erfolgreich zu verantworten (2021).

## 5 Evaluation mittels Experteninterviews

Die Überprüfung der Erfüllung der subjektiven Endbedingungen erfolgte mittels Experteninterviews. Wie unter anderem von Nickerson et al. (2013) empfohlen, soll das erstellte Artefakt hinsichtlich seiner Nützlichkeit evaluiert werden. Diese Bewertung stellt eine Herausforderung dar und wird im vorliegenden Kontext Experten überlassen, die routinemäßig mit der Besetzung von CDO-Profilen in Unternehmen betraut sind. Durch ihr spezialisiertes Wissen kann davon ausgegangen werden, dass die Nützlichkeit und der Umfang des Artefakts auf bestmögliche Weise geprüft werden können.

Zwei Führungskräfte aus renommierten Executive Search-Beratungen im deutschsprachigen Raum, die Erfahrungen in der Rekrutierung von CDOs mitbringen, wurden für Experteninterviews herangezogen. Die Austausche in Form von semi-strukturierten Experteninterviews von je circa 35 Minuten wurden mit dem Tool atlas.ti offen kodiert. Dabei wurden die fünf Endbedingungen nach Nickerson et al. (2013) geprüft, namentlich Prägnanz, Robustheit, Vollständigkeit, Erweiterbarkeit und Aussagekraft. Die Taxonomiedimension der inhaltlichen Fokussierung sorgte für einen regen Austausch, da die Charakteristiken mehrdeutig waren. Eine Reduktion von fünf Charakteristiken nach dem dritten Design-Zyklus auf drei Charakteristiken (Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Stakeholder) erschien sinnvoll. Diese Vorgehensweise wurde durch eine weitere Durchsicht sämtlicher 36 einbezogenen Publikationen gestützt, wobei erkannt wurde, dass die Dimensionen eine sinnvolle Abgrenzung ermöglichten. Darüberhinaus lehnen sich diese auch an den drei Dimensionen der Digitalisierung gemäß dreidimensionalem Würfel nach Leimeister (2021) an.

## 6 Diskussion und Implikation für Forschung und Praxis

Wie von Nickerson et al. (2013) darauf hingewiesen, unterliegen Taxonomien dynamischen Entwicklungen und ihre Gültigkeit kann mit der Zeit abnehmen. Das macht die erstellte CDO-Taxonomie anfällig für Veränderungen im Zeitverlauf, wodurch ihre Relevanz potenziell zeitlich begrenzt ist. Trotz der gründlichen und systematischen Erarbeitung durch die Forschende, mit wiederholten Iterationen zur Konsolidierung, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass andere Wissenschaftler zu abweichenden Ergebnissen kommen könnten. Dies deutet auf die Subjektivität der Ausarbeitung hin und unterstreicht die Bedeutung von fortlaufenden Überprüfungen und Aktualisierungen im Feld der Taxonomieerstellung. Ein weiteres Element, das zur Limitierung der Taxonomie beiträgt, ist das Fehlen einer einheitlichen Definition für die Rolle des CDOs in der Forschung. Dies könnte zu einer unvollständigen Erfassung der relevanten Literatur geführt haben, da möglicherweise Beiträge übersehen wurden, die andere Interpretationen oder Bezeichnungen für den CDO verwenden. Diese Herausforderung spiegelt die Komplexität wider, die mit der Bestimmung und Abgrenzung von Führungsaufgaben in dem sich rasch wandelnden Umfeld der DT verbunden ist.

Für zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen bieten sich mehrere Ansatzpunkte an. Einerseits könnte dieselbe Methodik, die auf den CDO angewendet wurde, auch auf andere Rollen wie beispielsweise den CIO und den Chief Transformation Officer (CTO) – eine Rolle, die in der Literatur immer häufiger auftritt – angewendet werden. Dies würde ermöglichen, systematisch zu vergleichen, in welchen Bereichen sich die Rollen überschneiden oder unterscheiden. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre die Anwendung der erstellten Taxonomie auf verschiedene Reifegrade der DT. Hierbei könnten, basierend auf den Charakteristiken der einzelnen Dimensionen, verschiedene Markierungen oder Einfärbungen festgelegt werden, um die ideale CDO-Ausprägung bei unterschiedlichen Reifegraden der DT darzustellen. Schliesslich haben unter anderem Berbel-Vera et al. (2022) festgestellt, dass die CDO-Funktion von der Reife eines Unternehmens abhängig ist.

Die Taxonomie für CDO-Rollen dient als praxisorientiertes Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, die passende Besetzung für diese Schlüsselposition zu identifizieren und zu evaluieren. In der dynamischen Landschaft der DT ist es für Organisationen unerlässlich, die Rolle des CDOs klar zu definieren und sicherzustellen, dass die zu besetzende Stelle optimal zu den strategischen Zielen und der aktuellen Situation des Unternehmens passt. Diese Taxonomie ermöglicht es Unternehmen, bei der Neubesetzung eines CDO systematisch zu bewerten, welches Profil erforderlich ist, um den spezifischen Herausforderungen und Chancen gerecht zu werden, die sich aus den jeweiligen Geschäftsbedingungen ergeben. Darüber hinaus stellt die Taxonomie ein Instrument zur Selbstreflexion für amtierende CDOs dar, da sie eine Möglichkeit bietet, die eigene Rollenausgestaltung strukturiert zu analysieren.

## 7 Schlussbemerkungen

In dieser Arbeit wurde eine umfassende Taxonomie zur Rollenausgestaltung von CDOs entwickelt. Diese beantwortet zugleich auch die Forschungsfrage, wie die Rolle in einer Taxonomie dargestellt werden kann, indem vier Meta-Charakteristiken, die weiter in insgesamt neun Dimensionen unterteilt sind, herausgearbeitet wurden. Diese Dimensionen sind durch 26 spezifische Charakteristiken präzisiert. Um eine hohe Relevanz und Präzision sicherzustellen, wurde die Taxonomie in drei konzeptionell-empirischen Design-Zyklen entwickelt, die sowohl auf wissenschaftlicher Literatur als auch auf Stellenbeschreibungen basieren. Eine anschliessende Validierung der Taxonomie erfolgte durch Experteninterviews, um die Praxisrelevanz und -tauglichkeit zu überprüfen. Die erstellte Taxonomie leistet einen Beitrag zur Verdeutlichung der variablen Ausgestaltung der CDO-Rolle, die je nach unternehmensspezifischen Bedürfnissen differenziert ist. Dieses Werkzeug kann dazu dienen, eine gemeinsame Sprache zu etablieren und Gespräche über Erwartungshaltungen zu führen. Der wissenschaftliche Praxisbeitrag richtet sich somit nicht nur an Unternehmen, sondern auch an (zukünftige) CDOs. Er unterstützt bei der Definition und Abgrenzung von Erwartungen und Verantwortlichkeiten im jeweiligen Kontext und fördert ein tieferes Verständnis für die individuelle und unternehmensseitige Ausgestaltung der Rolle.

**Funding** Open access funding provided by University of St.Gallen

**Interessenkonflikt** D. Höhener gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

**Open Access** Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

## Literatur

Back A, Bub U, Wagner DM (2022) Organisationale Ambidextrie für Digitale Transformation gezielt entwickeln – Konzeption des „CDO-CIO Do-it Kit“ auf Basis eines Reifegradansatzes. HMD. https://doi.org/10.1365/s40702-022-00874-9

Baskerville R, Baiyere A, Gregor S, Hevner A, Rossi M (2018) Design Science Research Contributions: Finding a Balance between Artifact and Theory. J Assoc Inf Syst 19:358–376. https://doi.org/10.17705/1jais.00495

Becker W, Schmid O, Botzkowski T (2018) Role of CDOs in the Digital Transformation of SMEs and LSEs - An Empirical Analysis. HICSS 2018 Proceedings. https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.573

Berbel-Vera J, Barrachina Palanca M, Gonzalez-Sanchez MB (2022) Key CDO functions for successful digital transformation: Insights from a Delphi study. Technol Forecast Soc Chang 181:121773. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121773

Berman S, Baird CH, Eagan K, Marshall A (2020) What makes a Chief Digital Officer successful? Strateg Leadership 48:32–38. https://doi.org/10.1108/SL-12-2019-0180

von Boeselager F (2018) Der Chief Digital Officer: Die Schlüsselposition fur eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Springer, Wiesbaden

vom Brocke J, Simons A, Niehaves B, Niehaves B, Reimer K, Plattfaut R, Cleven A (2009) Reconstructing the Giant: on the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. ECIS 2009 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/ecis2009/161

vom Brocke J, Simons A, Riemer K, Niehaves B, Plattfaut R, Cleven A (2015) Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research. CAIS 37:9. https://doi.org/10.17705/1CAIS.03709

vom Brocke J, Winter R, Hevner A, Maedche A (2020) Special Issue Editorial — Accumulation and Evolution of Design Knowledge in Design Science Research: A Journey Through Time and Space. J Assoc Inf Syst 21:520–544. https://doi.org/10.17705/1jais.00611

Bub U, Gruhn V (2022) Ambidextrous Attitude – Das Potenzial in der IT-Organisation für die Digitale Transformation. Wirtsch Inform Manag 14:109–118. https://doi.org/10.1365/s35764-022-00391-w

Culasso F, Gavurova B, Crocco E, Giacosa E (2023) Empirical identification of the chief digital officer role: A latent Dirichlet allocation approach. J Bus Res 154:113301. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113301

Davison RM, Wong LH, Peng J (2023) The art of digital transformation as crafted by a chief digital officer. Int J Inf Manage 69:102617. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102617

Doonan M (2018) So you've just hired a killer chief digital officer—now what? Strateg HR Rev 17:17–22. https://doi.org/10.1108/SHR-11-2017-0073

Engesmo J, Panteli N (2020) Digital Transformation and its impact on IT structure and leadership. 11th Scandinavian Conference on Information Systems. https://aisel.aisnet.org/scis2020/4/

Engesmo J, Panteli N (2021) Digital leaders and the transformation of the IT function. Scand J Inf Syst 33(1):4. https://aisel.aisnet.org/sjis/vol33/iss1/4

Firk S, Hanelt A, Oehmichen J, Wolff M (2021) Chief digital officers: An analysis of the presence of a centralized digital transformation role. J Management Studies 58:1800–1831. https://doi.org/10.1111/joms.12718

Firk S, Gehrke Y, Hanelt A, Wolff M (2022) Top management team characteristics and digital innovation: Exploring digital knowledge and TMT interfaces. Long Range Plann 55:102166. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102166

Gerth AB, Peppard J (2016) The dynamics of CIO derailment: How CIOs come undone and how to avoid it. Bus Horiz 59:61–70. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.09.001

Giebe C (2019) The Chief Digital Officer — Savior for the Digitalization in German Banks? J Econ Dev Environ People 8:6–15. https://doi.org/10.26458/jedep.v8i3.633

Gimpel H, Huber RXR, Röglinger M, Hosseini S, Probst L, Faisst U (2018) Structuring Digital Transformation: A Framework of Action Fields and its Application at ZEISS. J Inf Technol Theory Appl 19:31–53. https://aisel.aisnet.org/jitta/vol19/iss1/3

Hanelt A, Bohnsack R, Marz D, Antunes Marante C (2021) A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change. J Management Studies 58:1159–1197. https://doi.org/10.1111/joms.12639

Hermes A, Riedl R (2022) Chief Digital Officer (CDO): Literaturanalyse und Handlungsempfehlungen für die Praxis. HMD 59:795–817. https://doi.org/10.1365/s40702-022-00864-x

Hess T, Sciuk C (2022) Das Zusammenspiel von Chief Executive Officer und Chief Digital Officer bei der digitalen Transformation. HMD 59:840–853. https://doi.org/10.1365/s40702-022-00870-z

Heumüller E, Kossowski J, Richter S (2022) Digital Fit(ness)—is 'being in a fit with' enough? 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference 1–9. https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033163

Horlacher A, Hess T (2016) What Does a Chief Digital Officer do? Managerial Tasks and Roles of a New C-Level Position in the Context of Digital Transformation. HICSS 2016. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.634

Hornuf L, Klus MF, Lohwasser TS, Schwienbacher A (2021) How do banks interact with fintech startups? Small Bus Econ 57:1505–1526. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00359-3

Kessel L, Graf-Vlachy L (2021) Chief Digital Officers — Review and Research Agenda. Wirtschaftsinformatik 2021 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/wi2021/FITStrategy19/Track19/3

Klos C, Spieth P, Clauss T, Klusmann C (2023) Digital Transformation of Incumbent Firms: A Business Model Innovation Perspective. IEEE Trans Eng Manag 70:1–17. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3075502

Kossowski J, Heumuller E, Richter S (2020) Digital Fitness — Goal for the Chief Digital Officer. 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation. https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198464

Kundisch D, Muntermann J, Oberländer AM, Rau D, Röglinger M, Schoormann T, Szopinski D (2022) An Update for Taxonomy Designers: Methodological Guidance from Information Systems Research. Bus Inf Syst Eng 64:421–439. https://doi.org/10.1007/s12599-021-00723-x

Kunisch S, Menz M, Langan R (2022) Chief digital officers: An exploratory analysis of their emergence, nature, and determinants. Long Range Plann 55:101999. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2020.101999

Leimeister JM (2021) Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Springer, Heidelberg https://doi.org/10.1007/978-3-662-63560-5

Lorentzen ACR (2022) Digital transformation as distributed leadership: Firing the change agent. Procedia Comput Sci 196:245–254. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.011

Melina AM, Cristofaro CL, Vesperi W, Reina R (2021) Digital (Re)Evolution In An Italian Public Administration: Some Implications in Pandemic Era. ITAIS 2021 Proceedings. https://aisel.aisnet.org/itais2021/17

Mergel I, Edelmann N, Haug N (2019) Defining digital transformation: Results from expert interviews. Gov Inf Q 36:101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Mintzberg H (1971) Managerial Work: Analysis from Observation. Manage Sci. https://doi.org/10.1287/mnsc.18.2.B97

Mintzberg H (1990) The manager's job: folklore and fact. Harv Bus Rev 68:163–176

Nadkarni S, Prügl R (2021) Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. Manag Rev Q 71:233–341. https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7

Nickerson RC, Varshney U, Muntermann J (2013) A method for taxonomy development and its application in information systems. Eur J Inf Syst 22:336–359. https://doi.org/10.1057/ejis.2012.26

Peffers K, Tuunanen T, Rothenberger MA, Chatterjee S (2007) A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. J Manag Inf Syst 24:45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Prat N, Comyn-Wattiau I, Akoka J (2015) A Taxonomy of Evaluation Methods for Information Systems Artifacts. J Manag Inf Syst 32:229–267. https://doi.org/10.1080/07421222.2015.1099390

Schmid O (2022) Rolle des Chief Digital Officer (CDO) im Rahmen der Digitalen Transformation von Unternehmen: Theoretische Fundierung und Empirische Untersuchung. Springer, Wiesbaden

Scuotto V, Magni D, Theofilos T, Giudice MD (2022) Chief Digital Officer and Organizational Creativity Toward Digitalization. IEEE Transactions on Engineering Management. https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3153395

Singh A, Hess T (2017) How Chief Digital Officers Promote the Digital Transformation of their Companies. MIS Q Exec 16:1–17. https://aisel.aisnet.org/misqe/vol16/iss1/5

Singh A, Klarner P, Hess T (2020) How do chief digital officers pursue digital transformation activities? The role of organization design parameters. Long Range Plann 53:101890. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.07.001

von Thülen G (2020) Der Chief Digital Officer – ein Must Have?: (Wofür) Braucht es einen Chief Digital Officer im mittelständischen Unternehmen? Springer, Wiesbaden https://doi.org/10.1007/978-3-658-29291-1_1

Tumbas S, Berente N, vom Brocke J (2017) Three Types of Chief Digital Officers and the Reasons Organizations Adopt the Role. MIS Q Exec 16:121–134. https://doi.org/10.4324/9780429286797-14

Tumbas S, Berente N, vom Brocke J (2018) Digital Innovation and Institutional Entrepreneurship: Chief Digital Officer Perspectives of their Emerging Role. J Inf Technol 33:188–202. https://doi.org/10.1057/s41265-018-0055-0

Venable J, Pries-Heje J, Baskerville R (2016) FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research. Eur J Inf Syst 25:77–89. https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36

Verhoef P, Broekhuizen T, Bhattacharya A, Dong QJ, Fabian N, Haenlein M (2021) Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. J Bus Res 122:889–901. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022

Vial G (2019) Understanding digital transformation: A review and a research agenda. J Strateg Inf Syst 28:118–144. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003

Walchshofer M, Riedl R (2019) Der Chief Digital Officer (CDO): Eine empirische Untersuchung. Digitale Geschäftsmodelle. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26314-0_11

Webster J, Watson RT (2002) Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MISQ 26(2):xiii–xxiii (https://www.jstor.org/stable/4132319)

Weinreich U (2017) Braucht man einen Chief Digital Officer, wenn man Digitale Transformation ernst nimmt? Wirtsch Inform Manag 9:8–15. https://doi.org/10.1007/s35764-017-0001-x

Wessel L, Baiyere A, Ologeanu-Taddei R (2021) Unpacking the Difference Between Digital Transformation and IT-Enabled Organizational Transformation. J Assoc Inf Syst 22:102–129. https://doi.org/10.17705/1jais.00655

Zhan Y, Mu Y (2016) Examining the shareholder value effects of announcements of CDO positions. 13th International Conference on Service Systems and Service Management. https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2016.7538662

Zoppelletto A, Orlandi LB, Zardini A, Rossignoli C, Kraus S (2023) Organizational roles in the context of digital transformation: A micro-level perspective. J Bus Res 157:113563. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113563

**Hinweis des Verlags** Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.